

暗室电源引入施工及设计说明

批准: 黄晓军 2025 年 11 月 2 日

审核: 李健 2025 年 11 月 5 日

编写: 四川擎合联创建设工程有限公司

四川星群电力工程设计有限公司

2025 年 11 月 5 日

本工程系依据暗室内转台试品电源接线箱电源引入初步沟通意见,及暗室内初版滤波器及转台布置图进行方案设计。

一、设计范围

1. 本工程设计范围为传导屏蔽室基坑内滤波器出线端至暗室内转台试品电源 35kV/3kV/1.5kV 接线箱进线端,线路工程部分以及 35kV/3kV/1.5kV 接线箱的设计。

1.1 35kV 电缆线路部分:采用桥架敷设方式

35kV 电缆采用 ZR-YJY-26/35-1x120mm² 型电缆敷设,路径长度为 15 米,单根电缆长度约为 20 米,共 6 根。

1.2 3kV 电缆线路部分:采用桥架及拖链敷设方式

3kV 电缆采用 FESTOONFLEX(C)-ERU-3kV-1x240mm² 型高柔性拖链专用电缆敷设,路径长度约为 38 米,单根电缆长度约为 40 米,共 48 根。

1.3 1.5kV 电缆线路部分:采用桥架及拖链敷设方式

1.5kV 电缆采用 FESTOONFLEX(C)-ERU-3kV-1x240mm² 型高柔性拖链专用电缆敷设,路径长度为 39 米,单根电缆长度约为 41 米,共 34 根。

1.4 35kV/3kV/1.5kV 接线箱部分:

转台旁 1 台(35kV),转台上 3 台(3kV/1.5kV)。

2. 主要技术特性

2.1 工程名称:暗室内转台试品电源接线箱电源引入电缆及接线箱部分

2.2 电压等级:35/3/1.5kV

2.3 电缆敷设长度:

① ZR-YJY-26/35kV-1x120mm²: 150 米

② FESTOONFLEX(C)-ERU-3kV-1x240mm²: 3000~4000 米

2.4 电缆型号:

① ZR-YJY-26/35kV-1x120mm²: 阻燃型铜芯单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

② FESTOONFLEX(C)-ERU-3kV-1x240mm²: 高柔性橡胶绝缘聚氨酯护套高柔性拖链电缆

2.5 电缆敷设方式:转台外为桥架铺设,转台内为拖链内铺设。

2.6 防雷保护接地方式:

桥架全线敷设接地主干线,金属拖链、接线端子箱分别敷设接地线与主干线接地。

2.7 传导屏蔽室基坑内滤波器:

① 3PL:AC35kV(500A),3 台(每台 1 极一相,即 3 台分别为 A.B.C 相)。

② 4PL:1.5kV(2000A),4 台(每台 1 极一相,共 4 相,即 4 台分别为 A.B.C.N 相)。

③ 16PL:1.5kV(6000A),16 台(每台 1 极,每 4 台一相,共 4 相,即分别为 A.B.C.N 相)。

④ 8PL:DC3kV(6000A),8 台(每台 1 极,每 4 台一相,共两相,即分别为+,-)。

2.8 暗室内接线端子箱:

① 转台旁:CP1:35kV/500A 端子箱, 1 台;

② 转台上：CP2：1.5kV/2000A 端子箱，1 台。

③ CP3：1.5kV/6000A 端子箱，1 台；

④ CP4：3kV/6000A 端子箱，1 台；

2.9 接线箱功能设置及关联需求

根据本项目使用地区、使用场所及实际工况，本批接线箱内除设照明及温湿度控制外，还设置了必须的电气防误操作和保护人员及设备安全的措施。

2.9.1 根据电压等级及额定电流情况，设置保护主要为以下几种：

（1）关门允许：即接线箱关好门，上级开关方能进行送电操作。防止开门送电，致使操作或接线人员发生触电事故。

① 该门关好信号返回上级开关柜（A 类），允许开关柜合闸进行送电。

② 信号类型：硬接点，无源干接点，常开信号，触点容量：AC220V, 5A。

③ 无通讯。

（2）带电闭锁门：即接线箱内已带电，该接线箱门被闭锁不能打开。仅当接线箱不带电，且上级接地开关合闸（或断路器分闸）时，方能开门接线或检修。

① 该闭锁信号供接线箱本地使用（B 类），不上传上级（外传）。

② 接线箱开门允许：自上级开关柜开出。

③ 信号类型：硬接点，无源干接点，常开信号（接地开关）或常闭信号（断路器），触点容量：AC220V, 5A。

（3）电缆头温度监测：即接线箱内各电缆头附近温度检测，温度越限，报警。

① 该信号供接线箱本地告警使用（B 类），不上传上级（外传）。

② 可通讯：485 信号

（4）电缆故障指示：及电缆终端相间或对地闪络。

① 该信号可上传供上级开关跳闸，也可供接线箱本地使用（B 类），不上传（外传）。

② 信号类型：无源干接点，常开信号，触点容量：AC220V, 5A。

2.9.2 各接线箱外部关联需求

（1）上级开出至接线箱：共 1 组 2 芯。屏蔽线，线径不小于 1.5mm²

（2）接线箱返回上级开关柜：共 7 组 2 芯。屏蔽线，线径不小于 1.5mm²

（3）接线箱返回暗室门外：共 5 组 2 芯，屏蔽线，线径不小于 0.75mm²，（也可 4 台并联后出一组 2 芯）。

各箱需求明细见下表：

序号	名称	保护设置	上级开出	返回上级
1	35/10kV接线箱	1、关门允许		接线箱门关好无源干接点，常开信号，1 组
		2、带电闭锁门	接地开关合闸无源干接点，常开信号，1组或者断路器分闸无源干接点，常闭信号，1 组	
		3、电缆头温度监测	—	
		4、电缆故障指示		电缆终端故障信号无源干接点，常开信号，1 组
2	0.38-1.5kV接线箱	1、关门允许		接线箱门关好无源干接点，常开信号，1 组
		2、电缆头温度监测	—	—
3	0.22-1.5kV接线箱	1、关门允许		接线箱门关好无源干接点，常开信号，1 组
		2、电缆头温度监测	—	—
4	DC36-3000V接线箱	1、关门允许		接线箱门关好无源干接点，常开信号，1 组
		2、电缆头温度监测	—	—

二、路径走向及接线箱

1. 路径走向

1.1 各接线箱引入电缆路径

WP1：自传导屏蔽室基坑内顶部安装的 35kV/500A (3PL) 滤波器出线端，经电缆桥架至 转台旁 35kV 接线箱 CP1 一次接线端子。

WP2：自传导屏蔽室基坑内滤波器隔间内，安装的 1.5kV/2000A (4PL) 滤波器出线端，穿墙后经电缆桥架、电缆槽盒、转台拖链 至 转台上，1.5kV 接线箱 CP2 出线工业插座。

WP3：自传导屏蔽室基坑内内滤波器隔间内，安装的 1.5kV/6000A (16PL) 滤波器出线端，穿墙后经电缆桥架、电缆槽盒、转台拖链 至 转台上，1.5kV 接线箱 CP3 出线工业插座。

WP4：自传导屏蔽室基坑内顶部安装 3kV/6000A (8PL) 滤波器出线端，经电缆桥架、电缆槽盒、转台拖链 至 转台上，35kV 接线箱 CP4 接线箱出线工业插座。

2. 电缆敷设长度一览表

电缆编号	电缆型号	起 点	终 点	单根电缆 预估长度（米）	根数 （根）
WP1	ZR-YJY-26/35kV-1x120mm ²	3PL:AC35kV (500A) 出线端	CP1 进线端	50	6
WP2	FESTOONFLEX (C)-ERU-3kV -1x240mm ²	4PL:AC1.5kV (2000A) 出线端	CP2 进线端	50	8
PE	FESTOONFLEX (C)-ERU-3kV -1x240mm ²	PE	CP2 进线端	50	2
WP3	FESTOONFLEX (C)-ERU-3kV -1x240mm ²	16PL:AC1.5kV (6000A) 出线端	CP3 进线端	50	48
WP4	FESTOONFLEX (C)-ERU-3kV -1x240mm ²	8PL:DC 3kV (6000A) 出线端	CP4 进线端	50	24

3. 电缆走向图（参见 暗室电缆走向初稿图）

4. 接线箱

序号	名称	保护设置
1	35/10kV 接线箱	1、关门允许 2、带电闭锁门 3、电缆头温度监测 4、电缆故障指示
2	0.38-1.5kV 接线箱	1、关门允许 2、电缆头温度监测
3	0.22-1.5kV 接线箱	1、关门允许 2、电缆头温度监测
4	DC36-300V 接线箱	电缆头温度监测

三、施工方案

1. 工程概况及工程量

1.1 工程概况

暗室内转台试品电源接线箱电源引入工程包括：即自传导屏蔽室基坑室内滤波器出线端至暗室转台试品电源接线箱进线端，桥架的安装、电缆敷设及接线箱的安装。

1.1.1 施工方提供本工程涉及的电缆、桥架及接线箱，并负责安装。

1.1.2 电缆采用阻燃带屏蔽电缆：

35kV 为单芯交联聚乙烯绝缘电缆，3kV/1.5kV 为拖链专用绝缘电缆。

1.1.3 转台外采用梯级式电缆桥架，转台内采用拖链。

（1）转台外区域内电缆通道主要采用电缆桥架，沿滤波器所在基坑内侧壁附着五层电缆桥架，分层敷设的方式。

电缆在桥架上由上到下分层敷设：分别为 35kV 电缆、3kV 电缆、1.5kV 电缆、控制电缆，控制电缆在金属电缆槽盒中敷设。

（2）转台内区域电缆通道主要采用电缆槽盒及拖链。

转台外桥架至暗室基坑转台切线方向终端，在转台切点位置贴地面铺设两趟槽盒，将 3kV 电缆和 1.5kV 电缆分开，分两侧分别进入转台下方内外拖链固定端位置，固定端分层固定好电缆后，分别在拖链 1（外）、拖链 2（内）敷设至转台上接线箱。

1.1.4 电缆走向参考见附图。

1.2 工程量

1.2.1. 电缆工作量

共敷设 4 回 阻燃电缆至试品电源接线箱，分别为：

敷设 1 回 35kV 阻燃电缆至转台旁 35kV 接线端子箱。

敷设 1 回 3kV 阻燃带屏蔽拖链电缆至转台上 3kV 接线端子箱。

敷设 2 回 1.5kV 阻燃带屏蔽拖链电缆至转台上 1.5kV 接线端子箱。

电缆 编号	电缆型号	起 点	终 点	单根电缆 预估长度 (米)	根数 (根)
WP1	ZR-YJY-26/35kV-1x120mm ²	3PL:AC35kV(500A) 出线端	CP1 进线端	50	6
WP2	ZR-***-**/3kV-1x240mm ²	4PL:AC1.5kV(2000A) 出线端	CP2 进线端	50	8
PE	ZR-***-**/3kV-1x240mm ²	PE	CP2 进线端	50	2
WP3	ZR-***-**/3kV-1x240mm ²	16PL:AC1.5kV(6000A) 出线端	CP3 进线端	50	48
WP4	ZR-***-**/3kV-1x240mm ²	8PL:DC 3kV(6000A) 出线端	CP4 进线端	50	24

1.2.2 安装工作量

- （1）提供并安装暗室内转台用接线箱 4 台。
- （2）提供滤波器至接线箱间电缆（含电力电缆、拖链专用软电缆或拖链专用带屏蔽软电缆）。
- （3）提供并安装传导屏蔽室及暗室基坑内，滤波器至接线箱间 电缆桥架（槽盒）。
- （4）滤波器出线端及暗室转台接线箱进线端间 电缆头制作并安装接线。
- （5）电缆头做后，电缆现场绝缘检测及耐压试验（不出报告）。

1.2.3 安装配合项目

- （1）转台内用能量链（拖链）的电缆路径，由能量链专业厂家根据本次电缆规格及数量，合理设计能量链系统，并完成安装，并在电缆安装前提供最终合理进出端位置。
- （2）能量链（拖链）的电缆安装：能量链专业厂家保证满足本批所装电缆承重、方便安装电缆，运动过程电缆低磨损、可靠等性能，并配合电缆安装完成。

(3) 业主提供坑道内散热设施。

2. 编制依据:

2.1	《电力建设施工质量验收及评价规程》	DL/T5210.2-2009
2.2	《电力建设施工及验收技术规范》	5190.5-2004
2.3	《电力建设安全工作规程》	DL 5009.3-2002
2.4	强制性条文	

3. 35KV 配电和滤波器施工方案

3.1 电缆敷设要求

3.1.1 电缆钢支架位置正确, 焊接牢固, 排列整齐, 并做防腐处理。

3.1.2 电缆钢支架可靠接地, 接地线的连接应采用搭接焊, 焊接长度符合规范要求。

3.1.3 电缆梯架(线槽)的规格、支吊跨距、防腐类型符合设计或规范要求。

3.1.4 金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等。

3.1.5 电缆敷设前应进行下列检查:

- (1) 电缆型号、电压、规格应符合设计;
- (2) 电缆绝缘良好, 直埋电缆应经试验合格。

3.1.6 电缆各支持点间的距离在支架上敷设不应大于:

- (1) 电力电缆: 水平间距 1 米, 垂直间距 2 米;
- (2) 控制电缆: 水平间距 0.8 米, 垂直间距 1 米。

3.1.7 如电缆存放地点在敷设前 24 小时内的平均温度以及敷设现场的温度低于下列温度, 应采取措施, 否则不宜敷设:

- (1) 塑料绝缘电力电缆: 0℃
- (2) 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套: -10℃

3.1.8 标志牌的装设必须符合下列要求:

- (1) 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、沟道及竖井的两端、人井内等地方应装设标志牌。
- (2) 标志牌上应注明线路编号, 当无编号时应写明电缆型号、规格及起讫地点, 标志牌的字迹应清晰不易脱落。

(3) 标志牌规格宜统一，应能防腐、挂装牢固。

3.1.9 对于有抗干扰要求的电缆线路应按设计或设备生产厂商要求作好 抗干扰措施。

3.1.10 装有避雷针的照明灯杆，电缆敷设时尚应符合接地装置的有关要求。

3.1.11 电缆进入建筑物应加防护隔板，进入盘(柜)以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

3.1.12 电缆的排列必须符合下列要求：

(1) 电力电缆和控制电缆应分开排列；

(2) 当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时，应将控制 电缆放在电力电缆的下面；

(3) 直流电缆在可能的情况下尽量远离电力电缆和交流控制电 缆。

3.1.13 电缆芯线连接时，其连接管和线鼻子的规格应与线芯相符；采用 压接时，压模的尺寸应与导线的规格相符；采用焊锡焊接时，不许使 用酸性焊膏。

3.2 电缆敷设施工

3.2.1 检查电缆沟、电缆桥架、电缆井、预埋电缆管道电缆路径的畅通。

3.2.2 清理电缆沟支架、电缆桥架、电缆井、预埋管道口杂物、毛刺。以防电缆敷设时划伤电缆。

3.2.3 实际测量每段电缆的最终长度，再定制电缆。

3.2.4 为避免二次搬运及防盗， 电缆分批送货直接到施工地段， 电缆敷设前五天约好生产商要送的电缆长度，电缆敷设前 1 天必须货到工 地现场，当日的现场电缆收工前尽量完成，完成不了的采取保卫措施。

3.2.5 将配电盘及就地设备标好编号。

3.2.6 敷设电缆时用电缆支架将电缆盘支起， 电缆盘应架设稳固，其挡板边缘距地面不得小于 100mm。敷设时注意转动方向不得松散 。 电缆敷设时所有人员应听从统一指挥 。相互间要有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后，立即沿线整理挂上电缆牌，以保证整齐美观 。然后进行下一根的敷设 。在一些重要的转弯处每根电缆 都应一致地、相互平行地转弯。

3.2.7 电缆敷设时要注意电缆的型号及规格要符合设计， 电缆的弯曲半 径应符合规范规定， 电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线， 固定应 牢固，控制电缆固定间距为 800 毫米。

3.2.8 电缆敷设时，电缆应从电缆轴的上端引出，不应使电缆在支架上 及地面上摩擦拖拉。注意电缆上不应有铠装压扁等未消除的损伤。

3.2.9 电缆标志牌的规定：在电缆起止点，电缆接头应装设标志。

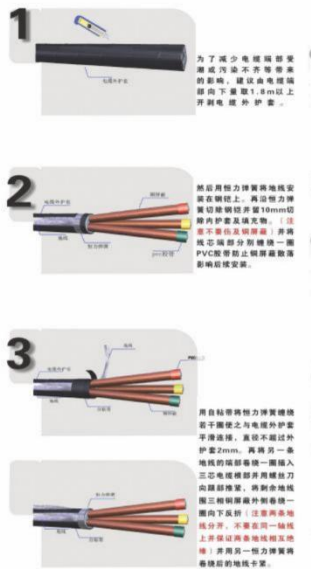
3.3 电缆附件制作

3.3.1 对电缆本体做好检查，外表有无破损变形，是否进水受潮，如电缆有明显重大缺陷，需要及时上报甲方并根据情况进行处理。

3.3.2 确认到货电缆附件型号、配套的接线金具与电缆规格是否一致， 主体产品不得受潮、无损伤，所配消耗材料齐全数量满足安装使用。

3.3.3 制作过程中完全按照电缆附件制作工艺要求制作，确保开剥尺寸 准确、 半导电端口处理无尖端、 电缆绝缘层无损坏、接线金具压 接紧实牢靠，如下图所示：

35kV三芯电缆冷缩终端户内户外安装工艺



35kV三芯电缆冷缩终端户内户外安装工艺



35kV三芯电缆冷缩终端户内户外安装工艺



35kV三芯电缆冷缩中间安装工艺



35kV三芯电缆冷缩中间安装工艺



35kV三芯电缆冷缩中间安装工艺



35kV三芯电缆冷缩中间安装工艺



35kV三芯电缆冷缩中间安装工艺



35kV三芯电缆冷缩中间安装工艺



3.3.4 制作完成对不能及时接线的电缆附件做好保护措施。

3.4 35KV 电缆耐压试验（由专业调试单位依据行业规范指导试验）

3.5 35KV 供电设备安装安全距

3.5.1 依据 GB50060-1992 标准中对于设备安装时相间距离；相线对地的安全净距规定。高压开关柜及终端箱柜应该选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品，其外绝缘应满足以下条件：

- ①空气绝缘静距离： $\geq 125\text{mm}$ （12KV） $\geq 360\text{mm}$ （40.5KV）；
- ②爬电距离： $\geq 18\text{mm/kV}$ （对瓷质绝缘） $\geq 20\text{mm/kV}$ （对有机绝缘）。

3.5.2 所以本工程 35kV 回路安装设备安装相间和相线对地的安装距离设为 $\geq 300\text{mm}$ ，终端箱安装参考下图，开口箱尺寸设定为 $1500\text{mm}(\text{L}) \times 900\text{mm}(\text{W}) \times 800\text{mm}(\text{H})$ 。



3.5.3 相关标准还有如下描述：

GB50060-008 中《3-110KV 高压配电装置设计规范》5.1.4 条对安全净距的规定，标准见附件：35KV 屋内配电装置的安全距离相间和相地300mm。DL/T535-018 中《高压配电装置设计规范》5.1.4 条规定 35KV 最小空气间隙为 300mm。

3.6 35KV 滤波器

3.6.1 35KV 滤波器中的核心元件已经通过测试阶段，局放和工频耐压测试完全满足要求，测试数值如下图。



3.7 电缆绝缘与电缆屏蔽

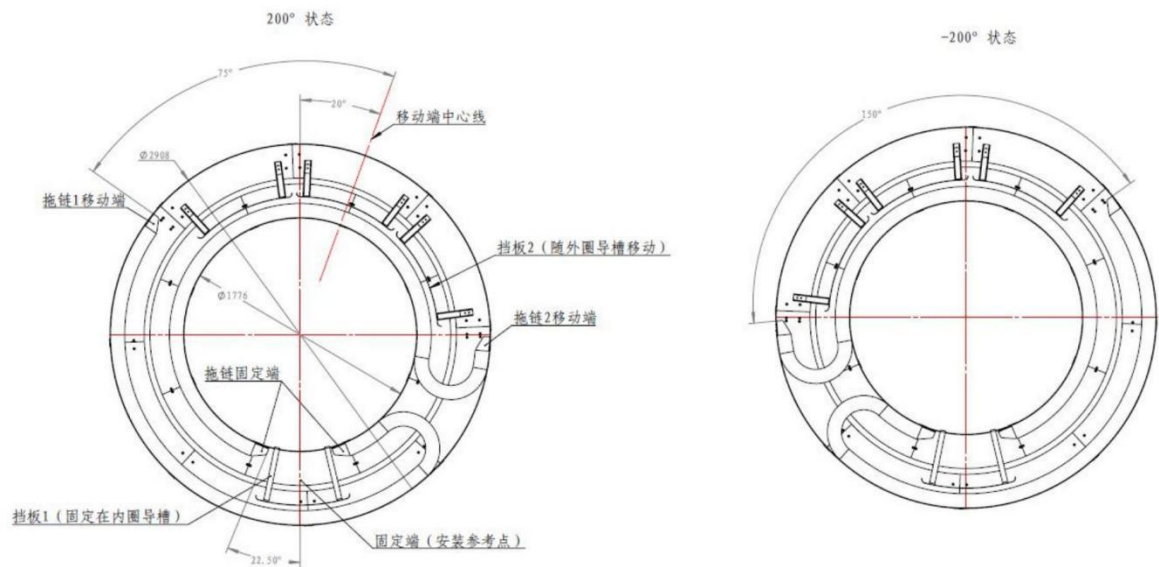
3.7.1 电缆按照电压等级分为 35KV；3KV；1.5KV；及低压电缆。

3.7.2 按照使用要求分为屏蔽电缆及非屏蔽电缆。

3.7.3 按照使用环境分为特种能量链软电缆及非能量链电缆。

3.8 配电接入转台

3.8.1 转台能量链如下图所示：

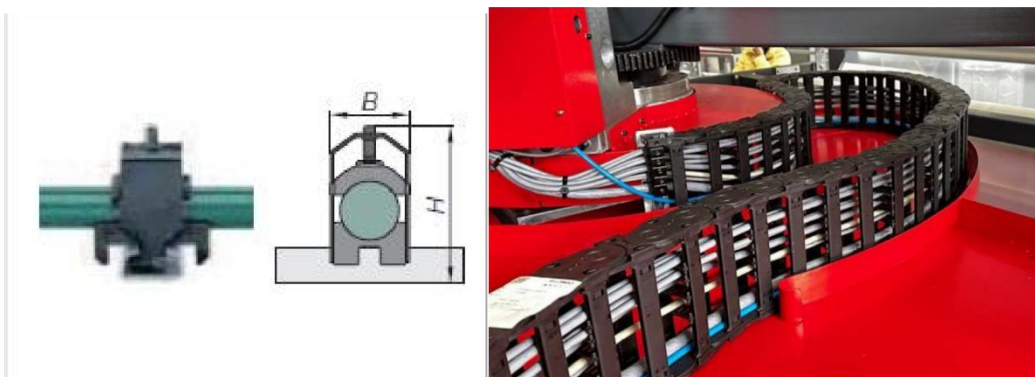


3.8.2 能量链安装线缆

(1) 能量链内部固定好线缆后，再整体安装上去，能量链内部线缆采用隔片分隔开，如下图所示：



(2) 能量链两端用电缆夹以及其他方式固定好电缆，防止电缆在拖链内部来回串动，如下图所示：



3.9 低压成套开关设备及控制设备

由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备组成电气和机械连接，并用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。以下简称成套设备。

按外形设计分类，主要分为以下：

3.9.1 开启式成套设备

由支撑电气设备的支撑结构所组成的成套设备，带电部件容易被触及。

3.9.2 固定面板式成套设备

带有前护板的开启式成套设备，前护板正面的防护等级至少为 $IP3\times$ ，而其它面仍易触及带电部件，典型型号如 PGL 型。

3.9.3 柜式成套设备

通常指一种封闭的立式成套设备，可以由若干个柜架单元、框架单元或隔室组成。整个设备的防护等级不低于 IP3×。

（1） 低压抽出式开关柜

由垂直安装于地面的一个或数个封闭柜体构成，至少具有一组水平母线并包括若干个抽出式功能单元。单元按上下重叠方式安置于柜体中，电能可以通过连接到水平母线的垂直母线或分支线分配给每个功能单元。典型型号如 GCK 型。

（2） 低压固定式开关柜

具有封闭式结构并带有固定式部件（含插入式和抽出式断路器部件）的设备，典型型号如 GGD 型。

3.10 验收总体要求

- 3.10.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和本次验收规范开展现场验收。
- 3.10.2 验收中发现的问题必须限时整改，存在较多问题或重大问题的，整改完毕应重新组织验收。
- 3.10.3 验收完成后，必须完成相关图纸的校核修订。
- 3.10.4 竣工图纸和验收文档应妥善存放。
- 3.10.5 施工单位将备品、备件移交运行单位。

3.11 验收前应具备条件

- 3.11.1 低压开关柜已按设计要求施工完毕。
- 3.11.2 低压开关柜调试、交接试验工作全部完成并满足要求。
- 3.11.3 施工单位已组织进行自检，监理单位完成了初检，并已按初检意见整改完毕，缺陷已消除。
- 3.11.4 设备标志牌、警示牌等安全设施齐全并符合规范要求。
- 3.11.5 低压开关柜施工图、竣工图、各项调试及试验报告、监理报告等技术资料 and 文件已整理完毕。
- 3.11.6 低压开关柜的验收文档已编制并经审核完。
- 3.11.7 施工场所已清理或恢复完毕。

3.12 验收内容及要求

3.12.1 低压开关柜的资料验收

新建、扩建、改造的低压开关柜应具备以下相关资料，电子化图纸资料按照《基于 GIS 平台的营配一体化系统技术、管理规范之十四——工程资料电子化移交管理规范》执行，需具备提交检查的资料及可修改的电子化图纸资料包括：

- （1） 施工依据文件，包括立项批复、设计文件等；
- （2） 施工组织文件，包括土建、电气安装开工报告、施工组织措施、建立联系单、设计变更通知；

- (3) 低压开关柜订货相关文件、订货技术合同和技术协议等；
- (4) 制造厂提供的主、附件产品合格证书以及中文说明书，要求齐全，内容相符；
- (5) 监造报告（有监造时）；
- (6) 制造厂提供的主、附件出厂试验报告和记录；
- (7) 运输过程质量控制文件；
- (8) 开箱验收记录；
- (9) 施工质量文件，包括质量检查评定、测试材料等；
- (10) 施工安装文件，包括现场施工记录、安装记录等；
- (11) 交接试验报告、调试报告；
- (12) 竣工报告；
- (13) 加盖公章的设计图和竣工图以及工程内容说明等；
- (14) 监理报告，隐蔽工程报告；
- (15) 制造厂提供的安装图纸；
- (16) 缺陷处理报告；
- (17) 设备、特殊工具及备品清单。

3.12.2 低压开关柜及附件验收

检查低压开关柜及附件应满足本规范的要求。

- (1) 检查设备数量
 - ① 对照设备清单，检查设备现场配置情况，应与设备清单内容相符。
 - ② 对照备品备件清单，检查备品备件数量，应与清单内容相符。
- (2) 基础槽钢
 - ① 水平高度高出抹平地面 10mm。
 - ② 不直度、水平度小于 1mm/m 和 5mm/m。
 - ③ 与柜体连接牢固、可靠。
- (3) 整体外观检查
 - ① 柜体垂直度不大于 1.5/1000mm。
 - ② 铭牌内容正确、齐全，各项参数符合设计要求，挂设规范。
 - ③ 开关柜各类标志牌等应正确、齐全、规范，符合配网安健环设施标准要求。
- (4) 外壳

① 外壳表面采用防腐材料或在裸露的表面涂上无炫目反光的防腐覆盖层，表面无起泡、裂纹 或流痕等缺陷。

② 接地良好，连接用接线端子，连接规范。

3.12.3 柜内通用检求

(1) 一般要求

① 低压开关布置合理并与设计图纸相符。

② 不同相的带电部分的安全净距不小于 20mm，若安全净距不符合要求应加装绝缘挡板。

③ 柜内母排型号规格应与低压开关柜技术规范及设计图纸的要求保持一致、相色标志清晰、不脱落；电缆头相色标志与母排相色标志要对应，正确、清晰不脱落。

④ 防小动物设施完整有效。

(3) 低压断路器、隔离刀闸

① 各类断路器、隔离刀闸的操作手柄或传动杠杆的开、合位置正确，开关状态指示正确。

② 断路器在合闸过程中，不应跳跃。

③ 抽出式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位明显，抽、拉无卡阻，机械连锁可靠。

⑤ 主要技术参数，如壳架电流、额定电流、运行短路分断能力、极限短路分断能力、极数、 安装方式应与低压开关柜技术规范及设计图纸的要求保持一致。

⑥ 框架断路器应带智能控制器、智能可调电子脱扣器、液晶显示器。

⑦ 塑壳断路器应带智能可调电子脱扣器。

⑧ 低压总开关、联络开关之间的电气连锁装置可靠、正常（带电后检查）。

(3) 功能单元

低压柜所选用的电器元件，其技术性能应不低于有关的国家标准，并且是通过正式鉴定、取得 3C 认证的定型产品。

(4) 仪器仪表

① 配变负荷监测终端外观完好、工作正常，数据显示清晰，无报警等异常信号。

② 电压表、电流表、有功表、无功表、功率因数表等仪表外观完好、指示正常、量程符合要求。

(5) 浪涌保护器、低压避雷器

① 外观完好，无破损、裂纹。三相设备的型号规格一致且符合设计要求。

② 排列整齐，安装高度一致。

③ 上下引线：铜引线，截面符合要求。

④ 引下线接地可靠。

(6) 电流互感器

① 型号规格、变比、保护级别、精度、容量等符合设计要求。

② 安装规范，若多于两相时，排列整齐，安装高度一致。

③ 二次线截面为铜芯 2.5mm^2 。

(7) 低压出线

① 低压电缆终端无裂纹、无破损痕迹；电缆头导体与柜连接处接触面良好，连接可靠。

② 电缆出线口处封堵严密，防止小动物进入。

③ 电缆及电缆头固定牢固，无受应力现象。

3.12.4 抽出式低压开关柜

(1) 抽出式组件要求插入抽出灵活，并且接触良好，符合防爆要求。

(2) 抽屉功能单元应与开关的操作机构进行机械连锁，防止带负荷进行抽出操作。

(3) 各元件的连线均应有明显的相别标记。

(4) 每个进线柜在断路器前安装低压浪涌保护器或避雷器。

(5) 出线柜出线断路器数量应保证出线断路器额定电流之和控制在出线柜母排所能承受的电流 1300A 以下。

(6) 出线柜加装出线电缆支架，开关露操作手柄，且有对应全部开关编号；主开关露全部面板，加边框；所有出线断路器安装 B 相 CT 和电流表；出线柜底板出线孔应考虑解决涡流问题。

(7) 各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氙灯）。如：半导体或液晶发光管。

(8) 配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；带操作次数计数器；就地控制时，所有框架断路器均带预储能，远方控制时，要求直接合闸，自保持。

(9) 二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。每个进线柜二次室各带 1 只空气开关。

(10) 电能计量应采用多功能电子表并有专用的电流互感器，精度为 0.2S 级。

(11) 计量室除配备图纸要求的表计外，预留配网自动化装置终端的采样接口；采样接口暂时短接。配电柜所有仪表的接线端子应采取绝缘保护措施。

(12) 柜体要求：柜体外壳应使用 2mm 的敷铝锌钢板，其柜内、外表面颜色及柜体的尺寸应按设计图纸的要求。

(13) 通道要求：所有二次电缆通道必须与一次线路隔离，严禁控制电缆与一次线路混放；配电柜二次室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于 $5 \times 5\text{cm}^2$ ）；配电柜的二次室与配网自动化终端设备之间要求有二次电缆通道，通道须位于二次室顶部，接口截面积不小于 $20 \times 6\text{cm}^2$ ；配电柜的二次室与电缆室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于 $4 \times 4\text{cm}^2$ ）。

(14) 元件、母排安装位置及绝缘一定要保证操作人员安全。低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

(15) 自动化要求：进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。就地/远方开关要求提供一对常开、一对常闭接点；接点引线至二次室端子排。遥控回路中间继电器容量应满足自动化的要求。隔离开关加装辅助接点，并引到端子室。

3.12.5 固定式低压开关柜

(1) 大门采用上、下门锁；不用上下拉杆式，并符合防爆要求。

(2) 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

(3) 每个进线柜在断路器前安装低压浪涌保护器或避雷器。

(4) 出线柜出线断路器数量应保证出线断路器额定电流之和控制在出线柜母排所能承受的电流 1300A 以下。

(5) 出线柜加装出线电缆支架，断路器露操作手柄，且有对应全部开关编号；断路器露全部面板；所有出线断路器安装 B 相 CT 和电流表；出线柜底板出线孔应考虑解决涡流问题。

(6) 各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氖灯）。如：半导体或液晶发光管。

(7) 配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；框架断路器带操作次数计数器，带预储能；远方控制时，要求直接合闸，自保持。

(8) 二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。每个进线柜二次室各设置 1 只微型断路器。

(9) 电能计量应采用多功能电子表并有专用的电流互感器，精度为 0.2S 级。

(10) 计量室除配备图纸要求的表计外，预留配网自动化装置终端的采样接口；采样接口暂时短接。配电柜所有仪表的接线端子应采取绝缘保护措施。

(11) 柜体要求：柜体外壳应使用 2mm 的冷轧钢板（喷塑），其柜内、外表面颜色及柜体的尺寸应按设计图纸的要求。

(12) 通道要求：所有二次电缆通道必须与一次线路隔离，严禁控制电缆与一次线路混放；配电柜二次室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于 $5 \times 5\text{cm}^2$ ）；配电柜的二次室与配网自动化终端设备之间要求有二次电缆通道，通道须位于二次室顶部，接口截面积不小于 $20 \times 6\text{cm}^2$ ；配电柜的二次室与电缆室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于 $4 \times 4\text{cm}^2$ ）。

(13) 元件、母排安装位置及绝缘一定要保证操作人员安全。

(14) 自动化要求：进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。就地/远方开关要求提供一对常开、一对常闭接点；接点引线至二次室端子排。遥控回路中间继电器容量应满足自动化的要求。隔离开关加装辅助接点，并引到端子室。

3.13 低压开关柜的交接试验验收

按照 GB 50150-2006 进行交接试验验收，试验主要项目数据必须符合低压开关柜技术规范的要求，验收结果合格。

3.14 存在问题及整改计划

对检查发现的缺陷、问题进行整改，并进行重新验收。